Benchmark

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel **1**

2 Ausführen der Benchmarks **2**
- 2.1 Installation Geekbench . . . 2
- 2.2 Geräteinformationen . . . 2
- 2.3 Test 1 - Geekbench - CPU . . . 3
- 2.4 Test 2 - Geekbench - GPU . . . 3
- 2.5 Test 3 - Zip Komprimierung . . . 4

3 Vergleich der Resultate **6**
- 3.1 Geekbench CPU Vergleich . . . 6
- 3.2 Geekbench GPU Vergleich . . . 6
- 3.3 Wer hat den besten Computer? . . . 6
- 3.4 Leistungsberechnung Zip Program . . . 6

Literatur **6**

Akronyme **6**

1 Ziel

Ziel dieses ersten Labors ist es, Ihren eigenen Computer mit anderen aus der Welt, sowie denen Ihrer Kommilitonen zu vergleichen. Es geht darum konkrete Aussagen über die Leistung eures Systems anstellen zu können.

2 Ausführen der Benchmarks

2.1 Installation Geekbench

Für die Leistungstests werden wir das gratis Program Geekbench von Primatelabs benutzten. Dies kann auf der Webseite https://www.geekbench.com/download/ [2] heruntergeladen und installiert werden.

Abbildung 1: Primatelabs sowie Geekbench Logo

2.2 Geräteinformationen

Als erstes werden wir die Spezifikationen der Gerätes herausfinden. Diese werden bei Geekbench auf den einzelnen Seiten sowie nach den Tests angezeigt. Schreiben Sie diese auf und teilen Sie diese mit Ihren Komilitonen.

> Um die Resultate mit den Komilitonen auszutauschen, sprechen Sie sich untereinander ab und erstellen Sie ein gemeinsames Excel Dokument auf dem Teams Kanal.

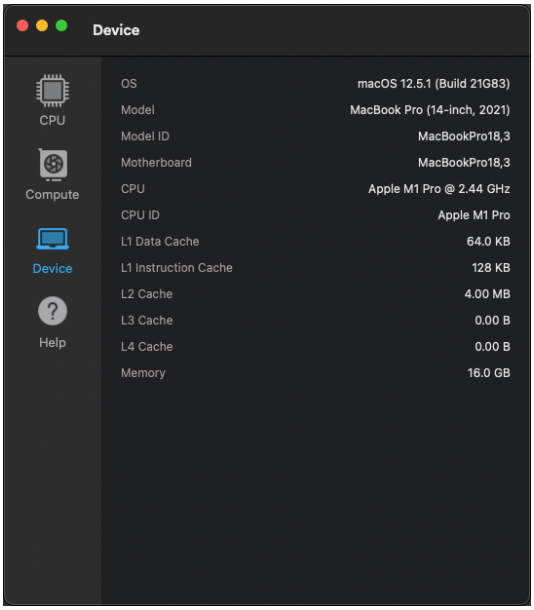

Abbildung 2: Geräteinformationen

> Achten Sie beim Aufschreiben der Resultate auf die benutzten Einheiten!

Person	OS	CPU	CPU-cores	CPU Architecture	Frequency [GHz]
Silvan Zahno	macOS12.5.1	Apple M1 Pro	10	AARCH64	2.44
Axel Amand	Win 11 10.0.22	I5-12600K	10	AMD64	3.7

L1 Data [KB]	L1 Instruction [KB]	L2 [MB]	L3 [MB]	L4 [MB]	Memory [GB]
64	0.128	4	0	0	16
48 (P) | 32 (E)	32|64	1.25|2 (shared)	3|2 (shared)	0	32

Tabelle 1: Resultate Geräteinformationen

2.3 Test 1 - Geekbench - CPU

Führen Sie den CPU Leitungstest aus und notieren Sie die Resultate sowie komplettieren Sie die CPU Informationen.

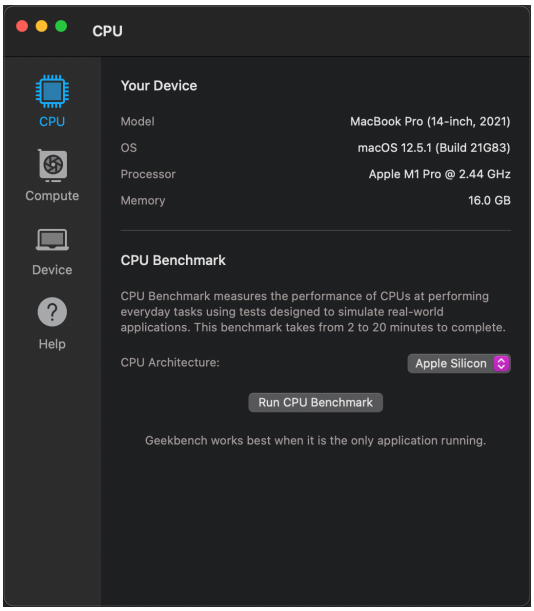

Abbildung 3: CPU Leistungstest

Person	Single-Core Score	Multi-Core Score
Silvan Zahno	2279	11839
Axel Amand	1849	12898

Tabelle 2: Resulate CPU Leistungstest

2.4 Test 2 - Geekbench - GPU

Führen Sie den GPU Leitungstest aus und notieren Sie die Resultate.

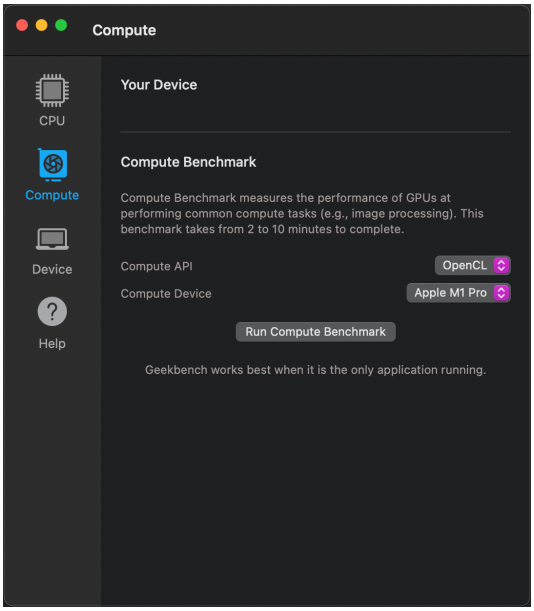

Abbildung 4: GPU Leistungstest

Person	OpenCL Score	Metal	CUDA	Vulkan
Silvan Zahno	40823	67476	n.a.	n.a.
Axel Amand (UHD Graphics 770)	9031	n.a.	n.a.	8794
Axel Amand (GTX1080)	57355	n.a.	51896	63698

Tabelle 3: Resultate GPU Leistungstest

Finden Sie heraus was der Geekbench Score genau ist und dokumentieren sie dies in Ihrem Bericht.

2.5 Test 3 - Zip Komprimierung

Für den letzten Test werden wir eine die Datei `42.zip` dekomprimieren und wieder komprimieren. Die benötigten Dateien finden sie in ihrem Repository `car-labs` innerhalb des Ordners `bem/`.

> Für diesen Test benötigen Sie mindestens 1GB freier Speicherplatz!

Öffnen Sie ein Terminal und führen Sie die folgende Befehle aus:

```
# goto the corresponding folder (command to be adapted)
cd car-labs/bem

# Linux and MacOS
./zip-benchmarking.bash

# Windows
./zip-benchmarking.bat
```

Notieren Sie Ihre Resultate.

Wie ist es möglich das eine 810MB Datei mithilfe von Zip-komprimierung auf 2.7MB verkleinert werden kann? Machen Sie eine Annahme in Ihrem Bericht.

Dadruch das die Datei 42.txt sehr gross ist öffnen Sie diese nur mit Bedacht in einem Texteditor. Ihr Computer könnte sich aufhängen.

Person	Zip-Uncompression [s]	Zip-Compression [s]
Silvan Zahno	2.651	3.619
Axel Amand	1.66	2.97

Tabelle 4: Resultate des Zip Leistungstest

3 Vergleich der Resultate

3.1 Geekbench CPU Vergleich

Vergleichen Sie Ihre Geekbench Resultate mit der offiziellen Geekbench liste [6]. Beschreiben Sie Ihre Resultate, zwischen welchen Prozessoren befindet sich Ihr System?

3.2 Geekbench GPU Vergleich

Vergleichen Sie Ihre Geekbench Resultate mit der offiziellen Geekbench liste [6]. Hierzu müssen Sie den Vergleich von Ihrer Grafikkarte nehme, Cuda [1], OpenCL [5] oder Metal [4]. Beschreiben Sie Ihre Resultate, Wo befindet sich Ihr System?

3.3 Wer hat den besten Computer?

Mithilfe der erstellten Excel Datei finden Sie heraus wer den schnellsten Computer besitzt für welchen Zweck. Erstellen Sie quantitative Aussagen zur Leistung Ihres Computers mithilfe von Grafiken und Datenanalysen. Evaluieren Sie die Resultate im Detail und ziehen Sie eine Schlussfolgerung.

3.4 Leistungsberechnung Zip Program

Beim Zip Program haben Sie für die Komprimierung sowie dekomprimierung eine Zeit für Ihr sowie den Systemen Ihrer Komilitonen erhalten. Normalisieren Sie die Zeiten der Komilitonen auf Ihr System und berechnen das schnellste System? Was ist der Faktor zwischen dem langsamsten und dem schnellsten System, wo befindet sich Ihr System?

> Sehen Sie sich hierzu die Slides und Übungen im Kurs über Leistungsberechnungen im Kapitel Per an.

Literatur

[1] *CUDA Benchmarks - Geekbench Browser*. URL: https://browser.geekbench.com/cuda-benchmarks (besucht am 29. 08. 2022).

[2] *Geekbench 5 - Cross-Platform Benchmark*. URL: https://www.geekbench.com/ (besucht am 28. 08. 2022).

[3] *Home - Geekbench Browser*. URL: https://browser.geekbench.com/ (besucht am 28. 08. 2022).

[4] *Metal Benchmarks - Geekbench Browser*. URL: https://browser.geekbench.com/metal-benchmarks (besucht am 29. 08. 2022).

[5] *OpenCL Benchmarks - Geekbench Browser*. URL: https://browser.geekbench.com/opencl-benchmarks (besucht am 29. 08. 2022).

[6] *Processor Benchmarks - Geekbench Browser*. URL: https://browser.geekbench.com/processor-benchmarks (besucht am 29. 08. 2022).

Akronyme

CPU **C**entral **P**rocessing **U**nit. 1, 3, 6

GPU **G**raphical **P**rocessing **U**nit. 1, 3, 4, 6

OS **O**perating **S**ystem. 3